Tarea 4: Algoritmos Genéticos para Ingenieros

Carlos Antonio Carreño Castaños

6 de noviembre de 2026

1. Resultados

1.1. Optimización utilizando parámetros fijos

Para la primera parte se evaluaron las cinco funciones de prueba (F_1 a F_5) realizando 20 corridas independientes con una población inicial de $N = 100$ individuos y una precisión de 10^{-2} (2 dígitos decimales) para cada variable. En el algoritmo AGM5 y AGM4 se utilizaron los parámetros fijos $P_c = 0.90$, $P_m = 0.01$, porcentaje de sustitución (Gap) de 10 %, Tope = 100 y Paso = 1, comparando su desempeño contra el algoritmo simple AGS1 ($P_c = 0.90$, $P_m = 0.01$ y reemplazo del 100 %).

Con el fin de garantizar el mismo número de evaluaciones de la función de adaptación en todas las pruebas, para F_1, F_2, F_3 y F_4 se fijó un límite de 5000 evaluaciones por corrida (50 generaciones en AGS1 y 500 generaciones en AGM4 y AGM5 con Gap = 10 %). Para la función F_5, debido a que posee tres variables, se aumentó el límite a 10 000 evaluaciones (100 generaciones en AGS1 y 1000 generaciones en AGM4 y AGM5). En la Tabla 1 se muestra la cantidad de bits asignada a cada variable según su rango.

Tabla 1: Parámetros de codificación y número de bits por variable para una precisión de 10^{-2}.

Función	**Tipo de Tarea**	**Dominio de las Variables**	**Bits por Variable**	**Longitud Total**
$F_1(x, y)$	Minimizar	$x, y \in [-10, 10]$	$[11, 11]$	22 bits
$F_2(x, y)$	Maximizar	$x, y \in [-100, 100]$	$[15, 15]$	30 bits
$F_3(x, y)$	Maximizar	$x \in [-3, 12.1],\ y \in [4.1, 5.8]$	$[11, 8]$	19 bits
$F_4(x, y)$	Minimizar	$x, y \in [-100, 100]$	$[15, 15]$	30 bits
$F_5(x, y, z)$	Minimizar	$x, y, z \in [-100, 100]$	$[15, 15, 15]$	45 bits

En la Tabla 2 se reporta el mejor individuo encontrado en todas las corridas y generaciones para cada función, indicando su valor de adaptación, el valor real en la función $f(x, y, z)$ y las coordenadas decodificadas.

Tabla 2: Mejor individuo encontrado en las 20 corridas para cada función ($N = 100, P_c = 0.90, P_m = 0.01$).

Función	**Algoritmo**	**Mejor Adaptación**	**Valor** $f(x, y, [z])$	**Decodificación (Variables** $[x, y, (z)]$**)**
F_1	AGS1	0.998858	0.001143	$[-0.00489,\ -0.00489]$
	AGM4	0.998858	0.001143	$[-0.00489,\ 0.00489]$
	AGM5	0.998858	0.001143	$[-0.00489,\ 0.00489]$
F_2	AGS1	0.990284	0.990284	$[-3.10984,\ 0.42421]$
	AGM4	0.999981	0.999981	$[0.00305,\ 0.00305]$
	AGM5	0.999981	0.999981	$[-0.00305,\ 0.00305]$
F_3	AGS1	38.815499	38.815499	$[11.62789,\ 5.72667]$
	AGM4	38.815499	38.815499	$[11.62789,\ 5.72667]$
	AGM5	38.815499	38.815499	$[11.62789,\ 5.72667]$
F_4	AGS1	0.893791	0.118830	$[-0.00305,\ 0.00305]$
	AGM4	0.893791	0.118830	$[-0.00305,\ 0.00305]$
	AGM5	0.893791	0.118830	$[-0.00305,\ 0.00305]$
F_5	AGS1	0.737197	0.356490	$[0.00305,\ -0.00305,\ 0.00305]$
	AGM4	0.737197	0.356490	$[-0.00305,\ 0.00305,\ -0.00305]$
	AGM5	0.737197	0.356490	$[-0.00305,\ -0.00305,\ -0.00305]$

En las Figuras 1 y 2 se muestran las gráficas promedio sobre las 20 corridas de la adaptación máxima y adaptación promedio para el AGM5, así como la comparación directa de adaptación máxima entre AGS1, AGM4 y AGM5 en función del número de evaluaciones.

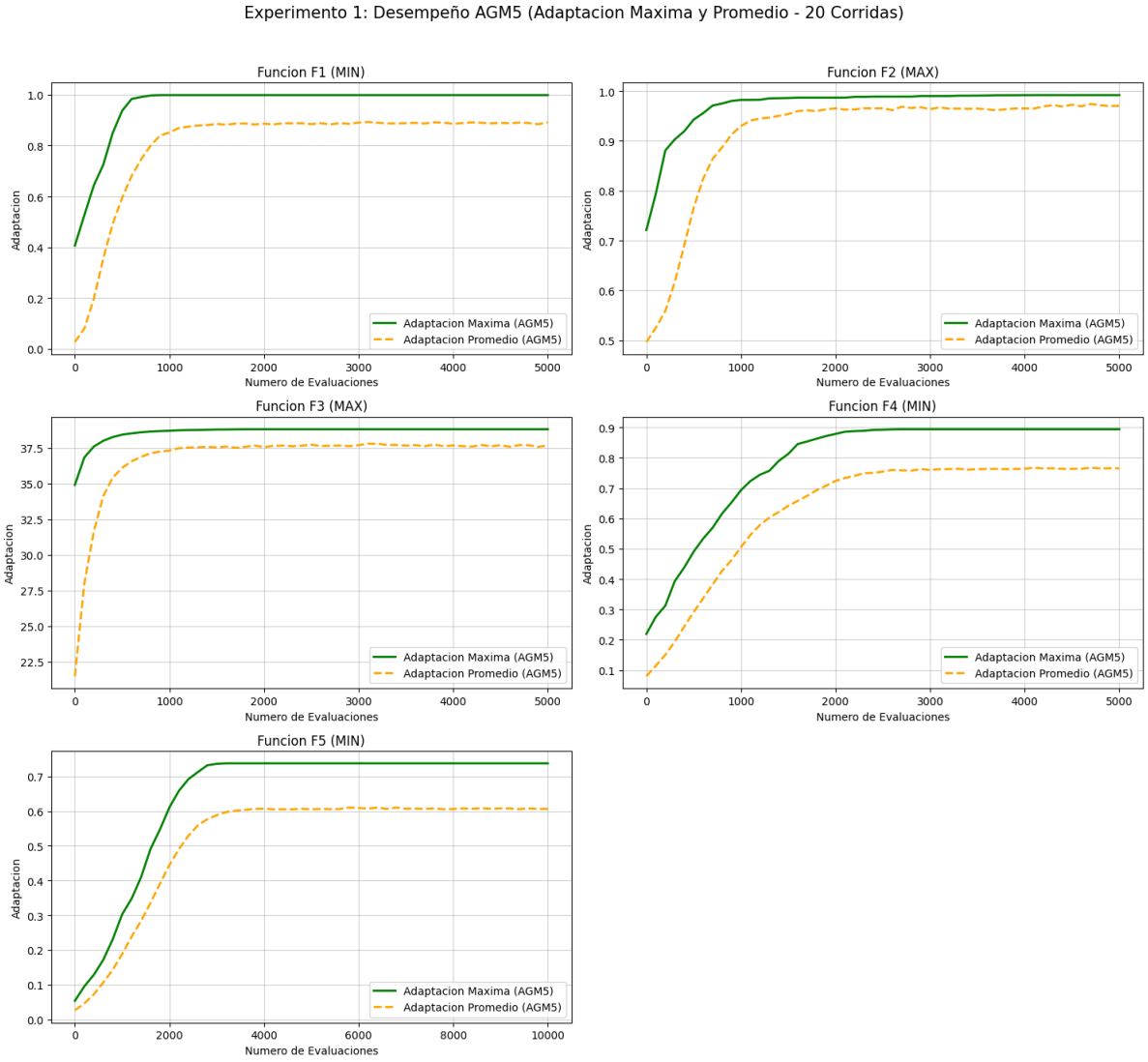


Figura 1: Adaptación máxima y adaptación promedio del AGM5 en función del número de evaluaciones (promedio de 20 corridas).

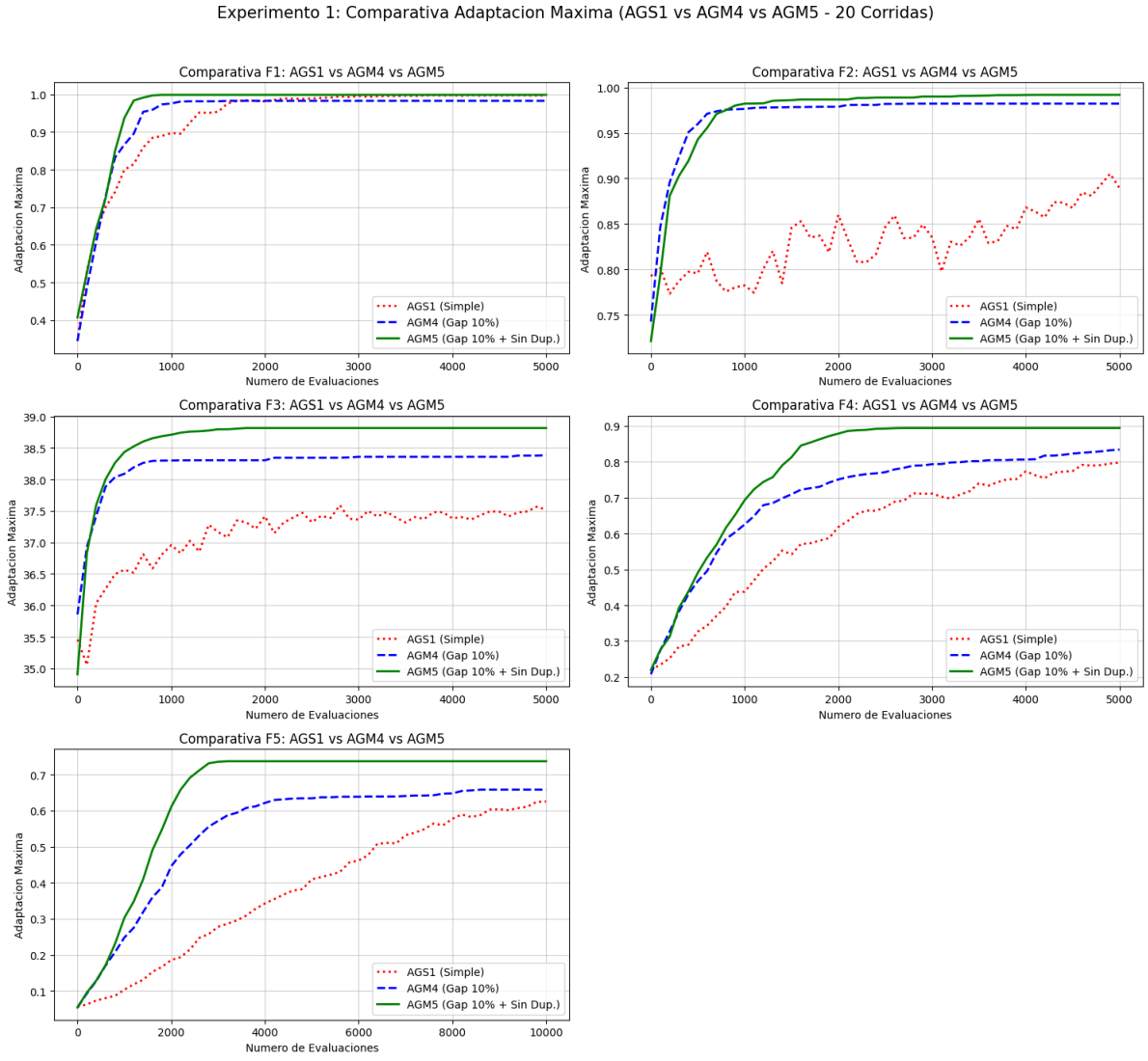


Figura 2: Comparación de la adaptación máxima entre AGS1, AGM4 y AGM5 en función del número de evaluaciones (promedio de 20 corridas).

1.2. Desempeño del algoritmo al introducir mejoras

Para la segunda parte se seleccionó la función F_2 y se evaluaron los cinco algoritmos (AGS1, AGM2, AGM3, AGM4 y AGM5) durante 20 corridas de 5000 evaluaciones cada una. Siguiendo los valores sugeridos, para AGS1, AGM2 y AGM3 se utilizó $P_c = 0.80$ y $P_m = 0.002$, mientras que para AGM4 y AGM5 se utilizó $P_c = 0.90$ y $P_m = 0.01$, probando porcentajes de sustitución de 1 %, 5 % y 10 %. En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos al variar el porcentaje de sustitución.

Tabla 3: Comparación del porcentaje de sustitución (1 %, 5 % y 10 %) para AGM4 y AGM5 en F_2.

Algoritmo	**Gap (%)**	**Adapt. Máx. Promedio Final**	**Mejor Valor $F_2(x, y)$ Alcanzado**	**Coordenadas** $[x, y]$
AGM4	1 %	0.980024	0.999981	$[-0.00305,\ 0.00305]$
	5 %	0.979984	0.999981	$[0.00305,\ -0.00305]$
	10 %	0.976210	0.999981	$[-0.00305,\ -0.00305]$
AGM5	1 %	0.988490	0.999981	$[-0.00305,\ -0.00305]$
	5 %	0.991022	0.999981	$[-0.00305,\ -0.00305]$
	10 %	0.990481	0.999981	$[-0.00305,\ -0.00305]$

Como se observa en la Tabla 3, para el AGM4 el mejor promedio final se obtuvo con un porcentaje de sustitución de 1 % (0.980024), mientras que para el AGM5 el mejor desempeño se alcanzó con un porcentaje de sustitución de 5 % (0.991022). Utilizando estos mejores porcentajes de sustitución, en la Tabla 4 y en la Figura 3 se presenta la comparación general de los cinco algoritmos.

Tabla 4: Resumen del desempeño de los cinco algoritmos en la función F_2 (promedio de 20 corridas).

Algoritmo	**Adapt. Máx. Final (20 corr.)**	**Mejor $F_2(x, y)$ Global**	**Coordenadas** $[x, y]$
1. AGS1 (Simple)	0.910259	0.990284	$[0.97964,\ -2.98166]$
2. AGM2 (+ Renormalización)	0.930712	0.999981	$[-0.00305,\ 0.00305]$
3. AGM3 (+ Elitismo)	0.981748	0.999981	$[0.00305,\ -0.00305]$
4. AGM4 (+ Gap 1 %)	0.980024	0.999981	$[-0.00305,\ 0.00305]$
5. AGM5 (+ Sin Dup, Gap 5 %)	0.991022	0.999981	$[-0.00305,\ -0.00305]$

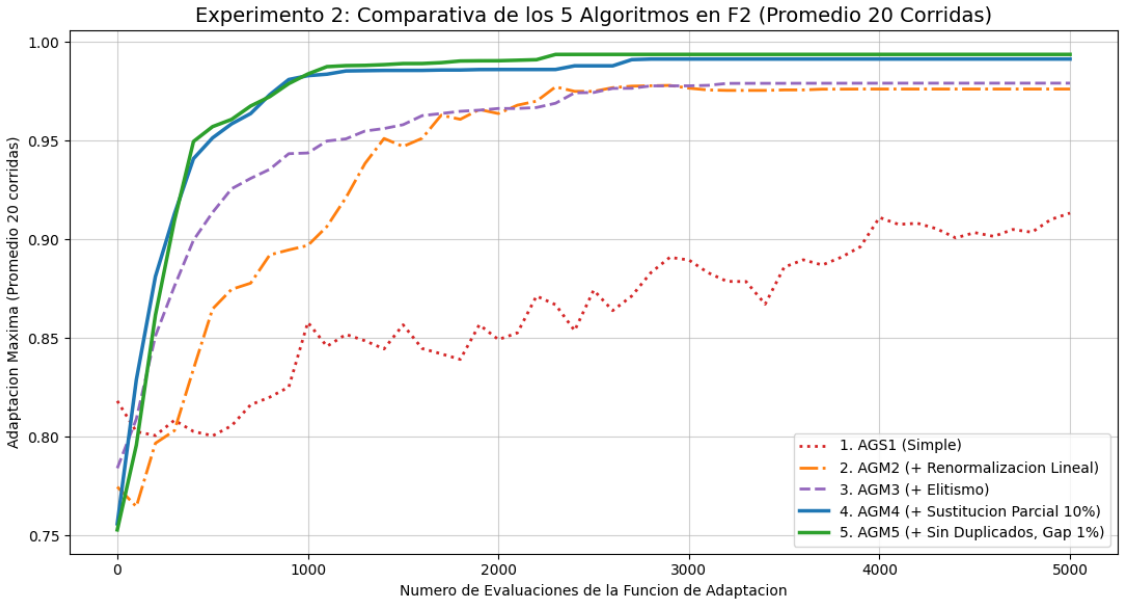


Figura 3: Comparación de la adaptación máxima en función de las evaluaciones de la función de adaptación para los cinco algoritmos en F_2.

AGS1 a AGM2: Con $P_c = 0.80$ y $P_m = 0.002$, el AGS1 tuvo un promedio bajo (0.910259) y no logró pasar de 0.990284. Al agregar la renormalización lineal en el AGM2, se mantuvo una diferencia constante de selección entre los individuos ordenados y se logró alcanzar en al menos una corrida el óptimo de 0.999981, subiendo la media a 0.930712; sin embargo, al no tener elitismo, ambas curvas siguen presentando fuertes caídas entre generaciones.

AGM2 a AGM3: Al conservar al mejor individuo en el AGM3, desaparecen las caídas de la curva de adaptación máxima y el promedio de las 20 corridas sube notablemente de 0.930712 a 0.981748.

AGM4 y AGM5: Como muestra la Figura 3, tanto AGM4 como AGM5 crecen mucho más rápido en las primeras 500 evaluaciones que el AGM3, debido a que los nuevos hijos entran de inmediato a la población sin esperar a que se evalúen 100 individuos. No obstante, en el AGM4 la población tiende a llenarse de individuos repetidos y se estanca en un promedio de 0.980024. Cuando se eliminan los duplicados en el AGM5 (Gap = 5 %), el algoritmo mantiene la diversidad de la población y consigue el mejor rendimiento global de todas las pruebas con un promedio de 0.991022.